

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Exame 0116

Nome: _____

Número Mecanográfico: _____

Secção A:

1. Quantos grafos simples $G = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, E)$ existem?

2. Quantas relações de equivalência existem no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$?

3. Indique uma relação binária R definida no conjunto $A = \{a, b, c\}$ que seja uma ordem parcial, mas não total.

4. Seja $R = \{(a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d), (d, c), (e, d)\}$, uma relação em $\{a, b, c, d, e\}$. Indique o fecho transitivo de R .

5. (a) De quantas maneiras é possível escolher um conjunto de 10 peças de fruta, havendo à disposição maçãs, laranjas e bananas?

- (b) E se queremos escolher pelo menos duas qualidades distintas?

6. (a) Considere a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 4), (3, 2), (3, 4)\}$ definida em $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Determine a matriz M_R .

- (b) Calcule também a matriz M_{R^2} da relação $R^2 = RR$.

(c) O que pode concluir acerca de R ser ou não transitiva.

7. Qual o coeficiente de x^5y^3 no desenvolvimento de $(x - 2y)^8$?

8. Indique uma relação binária R definida no conjunto $A = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ que seja uma relação de equivalência com duas classes de equivalência. Indique ainda a partição de A induzida pela relação R .

Secção B:

1. Considere o conjunto $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e a relação binária R definida em A por

$$R = \{ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in A \times A \mid x_1 + y_1 \equiv_5 x_2 + y_2 \}.$$

(a) Indique um par $(x, y) \in A \times A$ tal que $(x, y) \in R$.

(b) Indique um par $(x, y) \in A \times A$ tal que $(x, y) \notin R$.

(c) Justifique se a relação R é ou não reflexiva.

(d) Justifique se a relação R é ou não simétrica.

(e) Justifique se a relação R é ou não anti-simétrica.

(f) Justifique se a relação R é ou não transitiva.